

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 14
“SORTING”



DISUSUN OLEH:
NADIFA AZKHIA SYARIF
109082530002
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Pada modul ini dibahas mengenai algoritma pengurutan data (sorting), yaitu Selection Sort dan Insertion Sort. Sorting merupakan proses menyusun data secara teratur, baik secara menaik (ascending) maupun menurun (descending), sehingga data lebih mudah dikelola dan dicari kembali. Algoritma Selection Sort bekerja dengan mencari nilai terkecil atau terbesar dari bagian data yang belum terurut, kemudian menukarnya ke posisi yang sesuai. Menurut Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2, “pengurutan secara seleksi ini idenya adalah mencari nilai ekstrim pada sekumpulan data, kemudian meletakkan pada posisi yang seharusnya.”

Selain itu, modul juga membahas algoritma Insertion Sort yang bekerja dengan cara menyisipkan suatu elemen ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut. Menurut Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2, “pengurutan secara insertion ini idenya adalah menyisipkan suatu nilai pada posisi yang seharusnya.”

Berdasarkan penjelasan dari [GeeksforGeeks](#), Selection Sort termasuk algoritma sederhana yang melakukan proses pencarian nilai minimum secara berulang hingga seluruh data tersusun. Sedangkan menurut [Programiz](#), Insertion Sort bekerja seperti proses mengurutkan kartu, yaitu setiap elemen dibandingkan lalu ditempatkan pada posisi yang sesuai dalam data yang telah terurut. Karena tentu manusia melihat kartu remi lalu berpikir, “ini bisa jadi algoritma.” Dan entah bagaimana memang jadi materi kuliah.

SOAL LATIHAN

Statement Sorting

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrInt [NMAX]int

func selectionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if A[j] < A[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }

        temp = A[i]
        A[i] = A[idxMin]
        A[idxMin] = temp
    }
}

func main() {
    var daerah, m int
    var A arrInt

    fmt.Scan(&daerah)

    for i := 0; i < daerah; i++ {
        fmt.Scan(&m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&A[j])
        }
    }
}
```

```

        selectionSort(&A, m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Print(A[j], " ")
        }
        fmt.Println()
    }
}

```

Output:

```

3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9

```

Deskripsi Program:

Program rumahkerabat digunakan untuk mengurutkan nomor rumah kerabat Hercules pada setiap daerah secara menaik (ascending) menggunakan algoritma selection sort. Program menerima beberapa kelompok data, kemudian setiap kelompok diurutkan dari nomor terkecil ke terbesar sebelum ditampilkan kembali ke layar.

2.

Source Code:

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrInt [NMAX]int

func selectionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if A[j] < A[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }

        temp = A[i]
        A[i] = A[idxMin]
        A[idxMin] = temp
    }
}

```

```

        }
    }

    temp = A[i]
    A[i] = A[idxMin]
    A[idxMin] = temp
}
}

func main() {
    var daerah, m, x int
    var ganjil, genap arrInt
    var ng, ne int

    fmt.Scan(&daerah)

    for i := 0; i < daerah; i++ {
        ng = 0
        ne = 0

        fmt.Scan(&m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&x)

            if x%2 == 1 {
                ganjil[ng] = x
                ng++
            } else {
                genap[ne] = x
                ne++
            }
        }

        selectionSort(&ganjil, ng)
        selectionSort(&genap, ne)

        for j := 0; j < ng; j++ {
            fmt.Print(ganjil[j], " ")
        }

        for j := ne - 1; j >= 0; j-- {
            fmt.Print(genap[j], " ")
        }

        fmt.Println()
    }
}

```

Output:

```
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
```

Deskripsi Program:

Program kerabatdekat digunakan untuk mengelompokkan nomor rumah ganjil dan genap. Nomor ganjil diurutkan secara menaik, sedangkan nomor genap diurutkan secara menurun. Program memanfaatkan algoritma selection sort untuk melakukan proses pengurutan data sebelum ditampilkan.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func insertionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, temp int

    for i = 1; i < n; i++ {
        temp = A[i]
        j = i

        for j > 0 && temp < A[j-1] {
            A[j] = A[j-1]
            j--
        }
    }
}
```

```

        A[j] = temp
    }
}

func main() {
    var A arrInt
    var x, n int

    n = 0

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == -5313 {
            break
        }

        if x == 0 {
            insertionSort(&A, n)

            if n%2 == 1 {
                fmt.Println(A[n/2])
            } else {
                fmt.Println((A[n/2-1] + A[n/2]) / 2)
            }
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }
    }
}

```

Output:

7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313

11

12

Deskripsi Program:

Program median digunakan untuk menentukan nilai median dari sekumpulan data bilangan bulat. Ketika program membaca angka 0, seluruh data yang sudah tersimpan akan diurutkan menggunakan insertion sort, kemudian median dihitung dan ditampilkan sesuai jumlah data yang tersedia.

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrInt [NMAX]int

func insertionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, temp int

    for i = 1; i < n; i++ {
        temp = A[i]
        j = i

        for j > 0 && temp < A[j-1] {
            A[j] = A[j-1]
            j--
        }

        A[j] = temp
    }
}

func main() {
    var A arrInt
    var x, n int
    var tetap bool
    var selisih int

    n = 0

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x < 0 {
            break
        }

        A[n] = x
        n++
    }

    insertionSort(&A, n)
```



```

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(A[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    tetap = true
    selisih = A[1] - A[0]

    for i := 1; i < n-1; i++ {
        if A[i+1]-A[i] != selisih {
            tetap = false
        }
    }

    if tetap {
        fmt.Println("Data berjarak", selisih)
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

```

Output:

31 13 25 43 1 7 19 37 -5

1 7 13 19 25 31 37 43

Data berjarak 6

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca sejumlah bilangan bulat non-negatif, kemudian mengurutkannya menggunakan insertion sort. Setelah data terurut, program akan memeriksa apakah setiap bilangan memiliki selisih yang sama terhadap bilangan sebelumnya dan menampilkan status hasil pemeriksaan tersebut.

5.

Source Code:

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 100

```

```

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}

type DaftarBuku [NMAX]Buku

func DaftarkanBuku(P *DaftarBuku, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(
            &P[i].id,
            &P[i].judul,
            &P[i].penulis,
            &P[i].penerbit,
            &P[i].eksemplar,
            &P[i].tahun,
            &P[i].rating,
        )
    }
}

func CetakTerfavorit(P DaftarBuku, n int) {
    max := P[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if P[i].rating > max.rating {
            max = P[i]
        }
    }

    fmt.Println("Buku Terfavorit:")
    fmt.Println(max.judul, max.penulis, max.penerbit,
max.tahun)
}

func UrutBuku(P *DaftarBuku, n int) {
    var temp Buku
    var j int

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp = P[i]
        j = i

        for j > 0 && temp.rating > P[j-1].rating {
            P[j] = P[j-1]
            j--
        }
    }
}

```

```

        P[j] = temp
    }
}

func Cetak5Terbaru(P DaftarBuku, n int) {
    fmt.Println("5 Buku Rating Tertinggi:")

    if n > 5 {
        n = 5
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(P[i].judul)
    }
}

func CariBuku(P DaftarBuku, n, r int) {
    low := 0
    high := n - 1
    found := false

    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2

        if P[mid].rating == r {
            found = true
            fmt.Println("Data Buku:")
            fmt.Println(P[mid].judul)
            fmt.Println(P[mid].penulis)
            fmt.Println(P[mid].penerbit)
            fmt.Println(P[mid].tahun)
            fmt.Println(P[mid].eksemplar)
            fmt.Println(P[mid].rating)
            break
        } else if P[mid].rating < r {
            high = mid - 1
        } else {
            low = mid + 1
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti
itu")
    }
}

```

```

func main() {
    var P DaftarBuku
    var n, ratingCari int

    fmt.Scan(&n)

    DaftarkanBuku(&P, n)

    CetakTerfavorit(P, n)

    UrutBuku(&P, n)

    Cetak5Terbaru(P, n)

    fmt.Scan(&ratingCari)

    CariBuku(P, n, ratingCari)
}

```

Output:

B1 LaskarPelangi Andrea Bentang 10 2005 90

B2 AtomicHabits James Penguin 7 2018 95

B3 FilosofiTeras Henry Kompas 5 2019 88

Buku Terfavorit:

AtomicHabits James Penguin 2018

5 Buku Rating Tertinggi:

AtomicHabits

LaskarPelangi

FilosofiTeras

95

Data Buku:

AtomicHabits

James

Penguin

2018

7

95

Deskripsi Program:

Program perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku yang terdiri dari identitas buku, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating. Program dapat menampilkan buku dengan rating tertinggi, mengurutkan buku berdasarkan rating menggunakan insertion sort, menampilkan lima buku terbaik, serta mencari buku tertentu menggunakan pencarian biner.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2. Bab 5 Pengurutan pada Data Terstruktur.

[GeeksforGeeks - Selection Sort Algorithm](#)

[Programiz - Insertion Sort Algorithm](#)